CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1	Equipo del proyecto	Docente / asesor	Sponsor / responsable	21/09/2026	Versión inicial

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: *Identificar de manera única el proyecto y expresar con claridad el producto y propósito principal.*

PY-RD-001 – Sistema web con Deep Learning para predecir la retinopatía diabética en el Hospital III de EsSalud Chimbote

Comentario orientador: *El código puede ser reemplazado por el que utilice el curso o la organización. El nombre debe mantenerse estable durante el proyecto; si cambia el alcance, se actualiza mediante control de versiones.*

VISIÓN DEL PROYECTO: *Explica la necesidad que el proyecto busca atender. Debe centrarse en el problema y el valor esperado, sin detallar todavía toda la solución técnica.*

El Hospital III de EsSalud Chimbote requiere fortalecer el apoyo al proceso de detección de signos de retinopatía diabética en pacientes con diabetes, facilitando el análisis oportuno de imágenes de fondo de ojo y la priorización de casos que requieran evaluación especializada. El proyecto busca contribuir a una atención más ágil y organizada mediante una herramienta de apoyo a la decisión clínica, sin sustituir el diagnóstico del profesional de salud.

Comentario orientador: *Aquí se explica por qué existe el proyecto. Se evita afirmar que el sistema reemplazará al oftalmólogo; la predicción del modelo debe entenderse como apoyo al especialista.*

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: *Describir los principales requisitos funcionales, no funcionales, de calidad, seguridad y datos.*

Requisitos funcionales:

- Registrar usuarios según roles (administrador, profesional de salud y usuario autorizado).
- Registrar o identificar al paciente mediante un código interno, respetando las reglas institucionales de protección de datos.
- Cargar imágenes de fondo de ojo en formatos admitidos por el sistema.
- Validar la calidad y formato básico de la imagen antes de enviarla al modelo.
- Ejecutar el modelo de Deep Learning para estimar la clase o nivel de retinopatía diabética definido para el proyecto.
- Mostrar el resultado de la predicción, nivel de confianza y una advertencia de uso como apoyo a la decisión clínica.
- Consultar el historial de evaluaciones autorizadas.
- Generar reportes de evaluaciones y resultados para usuarios autorizados.
- Permitir al administrador gestionar usuarios, roles y parámetros generales del sistema.
- Registrar trazabilidad básica de accesos y operaciones relevantes.

Requisitos no funcionales:

- La interfaz web deberá ser clara, usable y responsiva en computadoras y tablets.
- Las comunicaciones deberán utilizar HTTPS/TLS en el entorno de despliegue.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura y el acceso controlarse por roles.
- El sistema deberá proteger la confidencialidad de datos e imágenes conforme a las autorizaciones y políticas institucionales aplicables.
- El modelo deberá reportar métricas de evaluación definidas para el proyecto (por ejemplo: accuracy, sensibilidad, especificidad, Macro-F1, AUC y/o QWK, según el esquema de clasificación).
- El tiempo de respuesta de una predicción deberá ser medido y documentado durante las pruebas.
- El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información que corresponda almacenar.
- El código, modelo y documentación deberán quedar versionados para asegurar trazabilidad y reproducibilidad.

Comentario orientador: *Los requisitos funcionales indican qué hará el sistema; los no funcionales indican cómo debe comportarse y qué condiciones de calidad, seguridad y desempeño debe cumplir. Las métricas y umbrales definitivos deben fijarse después de revisar el dataset y el protocolo de validación.*

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: *Definir el proyecto de forma general, establecer qué está incluido y qué queda fuera, e identificar los productos principales.*

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo y validación de un prototipo de sistema web que integra un modelo de Deep Learning para apoyar la predicción de retinopatía diabética a partir de imágenes de fondo de ojo. El desarrollo se gestionará mediante Scrum, con entregas incrementales durante los sprints.

Límites del proyecto:

- El sistema será un prototipo académico/tecnológico y no sustituirá el diagnóstico médico.
- La validación clínica formal y la certificación como dispositivo médico no forman parte del alcance, salvo que la institución establezca un proceso específico.
- No se integrará inicialmente con la historia clínica electrónica ni con otros sistemas institucionales.
- Solo se utilizarán datos e imágenes que cuenten con autorización, licencia o base legítima para su uso.
- El alcance del modelo se limitará a las clases de retinopatía definidas en el dataset y protocolo del proyecto.
- No se incluye la adquisición de cámaras de fondo de ojo ni infraestructura clínica especializada.

Entregables clave:

- Acta de constitución del proyecto.
- Product Backlog priorizado e historias de usuario.
- Documento de requisitos y criterios de aceptación.
- Dataset preparado y documentado para entrenamiento/validación/prueba.
- Modelo de Deep Learning entrenado, evaluado y versionado.
- Prototipo funcional del sistema web integrado con el modelo.
- Evidencias de pruebas funcionales, de desempeño y del modelo.
- Manual de usuario y documentación técnica.
- Informe final y presentación/demostración del proyecto.

Comentario orientador: *Los límites evitan que el equipo asuma compromisos no previstos. Los entregables son productos verificables que servirán como evidencia del avance y del cierre del proyecto.*

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: *Identificar eventos inciertos que podrían afectar alcance, tiempo, calidad, seguridad o viabilidad del proyecto.*

- Dificultad para obtener imágenes clínicas suficientes, autorizadas y correctamente etiquetadas.
- Desbalance entre las clases de retinopatía, lo que puede afectar el aprendizaje del modelo.
- Variabilidad en calidad, iluminación, resolución o procedencia de las imágenes.
- Sobreajuste del modelo o desempeño insuficiente en imágenes distintas a las usadas en entrenamiento.
- Falta de capacidad computacional para entrenamiento o inferencia en los tiempos previstos.
- Retrasos en autorizaciones institucionales, éticas o de acceso a datos cuando correspondan.
- Riesgo de exposición de datos sensibles si no se aplican controles adecuados de seguridad y privacidad.
- Cambios de alcance o disponibilidad limitada de usuarios clínicos para validar requisitos y usabilidad.
- Integración tardía entre el modelo de Deep Learning y el sistema web.

Comentario orientador: *En esta acta se registran riesgos de alto nivel. Posteriormente conviene mantener un registro de riesgos con probabilidad, impacto, responsable, respuesta y estado.*

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: *Mencionar los hitos relevantes de manera cronológica. Las fechas pueden ajustarse al calendario real del curso/proyecto.*

HITOS	FECHAS PROGRAMADAS
Inicio y aprobación del Acta de Constitución	21/09/2026
Product Backlog y requisitos priorizados	28/09/2026
Preparación y análisis del dataset	12/10/2026
Primer modelo Deep Learning entrenado	26/10/2026

Evaluación y selección del modelo	09/11/2026
Prototipo web integrado con el modelo	23/11/2026
Pruebas y ajustes finales	07/12/2026
Informe, manuales y presentación final	14/12/2026
Cierre del proyecto	18/12/2026

Comentario orientador: *Las fechas son una propuesta de trabajo para el semestre 2026-II. Deben reemplazarse por las fechas oficiales del curso y por el plan de sprints del equipo.*

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: *Mencionar los recursos financieros estimados o indicar cuando se emplearán recursos existentes.*

CONCEPTO	**MONTO APROXIMADO**
Equipo Scrum: Product Owner + Scrum Master + 3 Developers	S/ 72,000
Azure Machine Learning / GPU para Deep Learning	S/ 1,000
Azure App Service – sistema web	S/ 520
Azure SQL Database	S/ 510
Azure Blob Storage	S/ 180
Azure Monitor, Key Vault y transferencia	S/ 610
Dominio y servicios complementarios	S/ 300
Datos / licencias	S/ 0 inicialmente
Contingencia de infraestructura Azure	S/ 310
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	**S/ 75,430**

Comentario orientador: El presupuesto representa una estimación para un proyecto piloto de aproximadamente seis meses. Los servicios de Microsoft Azure se consideran bajo un esquema de consumo controlado; especialmente la GPU para Deep Learning, que se utilizará únicamente durante los periodos de entrenamiento y pruebas. Los costos reales deberán actualizarse mediante una cotización antes de implementar el proyecto.

LISTA DE INTERESADOS CLAVE: *Identificar a las personas o grupos que pueden influir en el proyecto o verse afectados por sus resultados.*

- Sponsor o responsable institucional del proyecto: [Nombre y cargo por completar].
- Product Owner: [Nombre por completar].
- Equipo Scrum / equipo de desarrollo: [Integrantes por completar].
- Docente o asesor del proyecto: [Nombre por completar].
- Representante del Hospital III de EsSalud Chimbote: [Nombre y cargo por completar].
- Profesionales de oftalmología y/o personal clínico autorizado: usuarios expertos para validación de necesidades.
- Área de Tecnologías de Información: apoyo para infraestructura, seguridad y despliegue, si corresponde.
- Responsable de protección de datos / comité de ética o instancia equivalente: cuando corresponda al uso de información clínica.
- Pacientes: beneficiarios indirectos; sus datos e imágenes requieren especial protección.

Comentario orientador: *Los nombres deben completarse solo cuando el equipo tenga confirmación. En proyectos con datos de salud, los interesados relacionados con privacidad, ética y seguridad deben considerarse desde el inicio.*

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: *Describir en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide su aceptación y quién firma la aprobación.*

El proyecto se considerará técnicamente culminado cuando se hayan entregado y aceptado los productos definidos, el sistema web ejecute correctamente el flujo de carga y predicción, el modelo haya sido evaluado con el conjunto de prueba definido sin fuga de datos, se documenten sus métricas y limitaciones, y se hayan ejecutado las pruebas funcionales y de seguridad previstas para el prototipo.

La aceptación académica/técnica será realizada por el docente o asesor y por el Product Owner definido por el proyecto. Cualquier uso institucional o clínico requerirá, además, las autorizaciones que correspondan del Hospital III de EsSalud Chimbote y de las instancias competentes.

Comentario orientador: *Conviene definir criterios medibles de aceptación. Un buen resultado experimental no equivale automáticamente a autorización para uso clínico; son procesos distintos.*

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: *Mencionar las condiciones para cerrar o cancelar el proyecto.*

El proyecto podrá cerrarse cuando todos los entregables comprometidos hayan sido presentados, revisados y aceptados, el repositorio y la documentación estén actualizados, los resultados y limitaciones del modelo hayan sido registrados y se realice la retrospectiva/cierre correspondiente.

El proyecto podrá cancelarse o replantearse si no se obtiene acceso legítimo a los datos necesarios, si existen restricciones institucionales o éticas que impidan continuar, si el modelo no puede ser validado de forma técnicamente aceptable dentro del alcance disponible, o si el sponsor/docente determina un cambio de prioridad. En tal caso, deberá documentarse el estado de los entregables y las razones del cierre anticipado.

Comentario orientador: *Esta sección define cuándo el proyecto termina normalmente y cuándo debe detenerse. El cierre anticipado también debe quedar documentado para conservar trazabilidad.*

DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO: *Escribir el nombre del Product Owner, a quién reporta y su nivel de autoridad.*

NOMBRE	[Por completar]	**NIVELES DE AUTORIDAD**	Prioriza el Product Backlog y acepta/rechaza incrementos según criterios acordados
REPORTA A	[Sponsor / responsable por completar]		

Comentario orientador: *En Scrum, el Product Owner representa el valor del producto y prioriza el backlog. Debe ser una persona identificada, no un comité; complete el nombre cuando el equipo lo defina.*

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: *Mencionar al sponsor, entidad, cargo y fecha de elaboración del acta.*

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FECHA
[Por completar]	[Por completar]	[Por completar]	21/09/2026

Comentario orientador: *El sponsor es quien respalda y autoriza el proyecto a nivel correspondiente. Si este trabajo es exclusivamente académico, puede definirse el responsable académico; si se ejecutará dentro del hospital, debe consignarse la autoridad institucional que corresponda.*